

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى:

تحتوي السجارة على حوالي 500 مادة تختلف نسبتها حسب نوع السجارة، ومن أخطر المواد التي تحتوي عليها هي

النيكوتين و القطران بالإضافة لأحادي أكسيد الكربون

مكونات السجارة



حيث يمكن لهذا الغاز الموجود في تبغ السجارة أن

يتسبب في قتل شخص مثل ما يمكن أن يحدثه الفحم

الخشبي للتدفئة في مكان مغلق أو احتراق غاز البوتان.

1. فسر سبب خطر التدخين.

2. إذا علمت أن السجارة تفقدك 5 دقائق من حياتك، فما هي النصائح التي تقدمها للمدخين؟

3. إحترق البوتان احتراقاً غير تام ينتج عنه عدة مواد، سم هذه المواد واذكر صيغها و طريقة الكشف عنها .

الوضعية الثانية:

أثناء ركوبك مع والدك في السيارة لاحظ عمود الإنارة الموضوع لإنارة الطريق في الليل يعلوه لوح شمسي (خلية شمسية)

فاحترار في سبب وضعها هناك وكيفية عملها .

1. بصفتك تلميذ في السنة 3 متوسط، اشرح لوالدك كيفية عمل التركيب المقابل .

2. شكل السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية للتركيب المقابل .



الوضعية الإدماجية:

تشتغل بعض السيارات بالغاز المميع (GPL) كبديل للبنزين، حيث يتميز عنه بأنه اقتصادي أقل ضررا على البيئة وآمن .
يتكون أساسا من غازين أحدهما غاز البوتان وغاز آخر صيغته C_xH_y حيث : X عدد ذرات الكربون و Y هو عدد ذرات الهيدروجين .

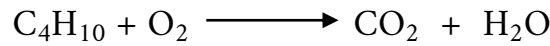


1. حدد العائلة التي ينتمي إليها هذين الغازين .

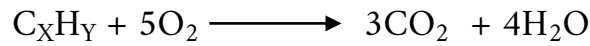
2. يحدث احتراق خليط الغازين داخل غرفة الاحتراق في محرك السيارة

فإذا كان تاما فإننا نحصل على المعادلتين التاليتين:

- معادلة الاحتراق التام للغاز الأول:



- معادلة الاحتراق التام للغاز الثاني:



(a) سم المتفاعلات و النواتج من احتراق الغاز الأول .

(b) أعد كتابة المعادلة الأولى ثم وازنها وحدد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

(c) أذكر المبدأ الذي تعتمده لإيجاد X و Y في المعادلة الثانية.

(d) حدد X و Y ، ثم حدد اسم هذا الغاز .

3. اذا كان احتراق الغازين غير تام فإن ذلك يؤدي إلى ظهور أفراد أخرى جديدة غير مرغوب فيها .

❖ حدد سبب ظهور هذه الأفراد، وسم العامل المؤثر في توجيه التفاعل .

امسح الرمز للاطلاع على التصحيح ☺



النجاح لا يجد الشخص، بل الشخص هو من يجد النجاح



بالتوفيق